

Uczenie silnika szachowego na partiach o rosnącym Elo

Adam Zieliński

Promotor: dr hab. Łukasz Mikulski, prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydział Matematyki i Informatyki

26 marca 2026

Schemat procesu (Workflow)



1. Cel Badania

Badanie zachowania silnika NN podczas uczenia na danych o rosnącym poziomie umiejętności.

- Analiza stosunku między Elo danych uczących a Elo powstałego modelu.
- Wpływ *curriculum learning* na prędkość nauki i styl gry.
- Porównanie modelu badawczego z modelem kontrolnym.

2. Hipotezy

H1: Szybsza nauka cech

Model szybciej odnajdzie wzorce, gdyż gracze o niskim Elo kierują się mniej skomplikowanymi przemyśleniami.

H2: Ludzki styl gry

Model na każdym etapie będzie grał podobnie do człowieka, unikając losowych ruchów charakterystycznych dla modeli uczonych na wszystkich taktykach naraz.

H3: Korelacja Elo

Istnieje ścisła zależność między rankingiem zbioru treningowego a siłą gry modelu końcowego.

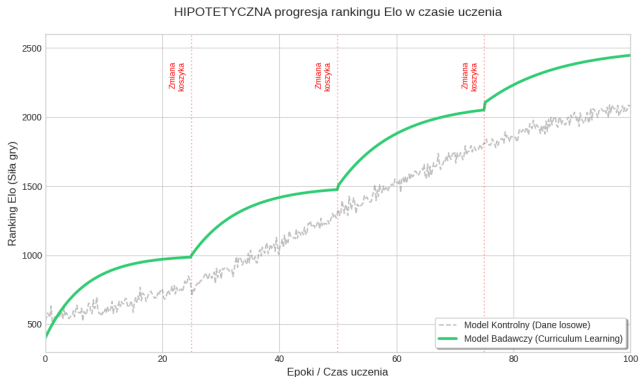
3. Metodologia

- **Start:** Wykorzystanie modelu znającego podstawy szachów w celu optymalizacji czasu obliczeń.
- **Dane:** Zbiory pogrupowane w koszyki Elo. Przejście do kolejnego koszyka po określonej liczbie epok lub osiągnięciu progu jakości.
- **Zapis:** Archiwizacja wag modelu po każdej zmianie przedziału.
- **Kontrola:** Równoległy trening modelu na przemieszczanym zbiorze danych (bez podziału na rangi).

4. Metryki

- **Elo:** Turnieje przeciwko silnikom o znanym rankingu.
- **Human-like Index:** Zgodność z ruchami ludzi.
- **Loss Curve:** Analiza funkcji straty przy zmianie koszyka na wyższe Elo.

5. Spodziewane Wyniki



- Model badawczy szybciej odnajdzie kluczowe cechy.
- Spodziewane "skoki rozwojowe" przy zmianach koszyków.

6. Wnioski i Zastosowanie

- Weryfikacja akceleracji nauki przez stopniowanie trudności danych.
- Ocena przewidywalności modelu dla człowieka.
- **Zastosowanie:** Interaktywny asystent szachowy rozwijający się wraz z użytkownikiem.